

22. Потоци в графи. Алгоритми на Форд-Фулкерсон и Едмонд-Карп.

1. Въведение и основни дефиниции

Проблемът за максималния поток (Maximum Flow Problem) е класическа задача в теорията на графите и комбинаторната оптимизация. Той моделира процеси, при които даден ресурс (вода, електричество, информация, трафик) се пренася от начална точка към крайна точка през мрежа от канали с ограничен капацитет.

2. Мрежи с потоци - основни дефиниции

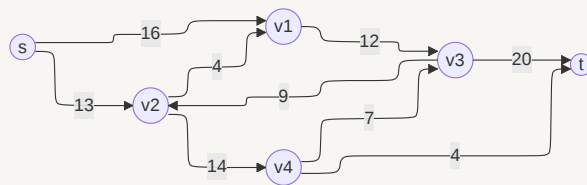
2.1 Мрежа на потока (Flow Network)

Мрежа на потока е ориентиран граф $G = (V, E)$, в който всяко ребро $(u, v) \in E$ има неотрицателен капацитет $c(u, v) \geq 0$. Ако $(u, v) \notin E$, приемаме, че $c(u, v) = 0$.

В графа съществуват два специални върха:

- Източник (Source) s : Върх, който генерира потока.
- Консуматор (Sink) t : Върх, който абсорбира потока.

Приема се, че всеки връх лежи по някакъв път от s до t , т.е. за всеки $v \in V$ съществува път $s \rightsquigarrow v \rightsquigarrow t$. Оттук следва, че графът е свързан и $|E| \geq |V| - 1$.



2.2 Поток

Поток в мрежата G е функция $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, която удовлетворява следните две свойства:

1. **Ограничение на капацитета** (capacity constraint): за всички $u, v \in V$:
Потокът по всяко ребро е неотрицателен и не надхвърля капацитета му.

$$0 \leq f(u, v) \leq c(u, v).$$

2. **Запазване на потока** (flow conservation): за всеки връх $u \in V \setminus \{s, t\}$:

$$\sum_{v \in V} f(v, u) = \sum_{v \in V} f(u, v).$$

Стойност на потока $|f|$ се дефинира като общия поток, излизащ от източника, минус потока, влизащ обратно в него:

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s, v) - \sum_{v \in V} f(v, s)$$

Целта на задачата е да се намери поток f , за който стойността $|f|$ е максимална.

3. Остатъчни мрежи, увеличаващи пътища и срезове

За да се разработят алгоритми за намиране на максимален поток, е необходимо да се въведат три ключови концепции: остатъчна мрежа, увеличаващ път и срез.

3.1 Остатъчна мрежа

За дадена мрежа G и поток f , остатъчната мрежа $G_f = (V, E_f)$ се състои от ребра, които показват как потокът може да бъде променен. Остатъчният капацитет $c_f(u, v)$ на ребро се дефинира по следния начин:

- Ако $(u, v) \in E$, то $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$ (показва колко още капацитет може да бъде запълнен).
- Ако $(v, u) \in E$, то $c_f(u, v) = f(v, u)$ (показва колко поток може да бъде "върнат" или отменен).
- В противен случай $c_f(u, v) = 0$.

Множеството на остатъчните ребра е $E_f = \{(u, v) \in V \times V : c_f(u, v) > 0\}$.

3.2 Увеличаващ път

Увеличаващ път p е прост път от източника s до консуматора t в остатъчната мрежа G_f . По този път можем да пропуснем допълнителен поток.

Максималното количество допълнителен поток, което можем да пуснем по път p , се нарича остатъчен капацитет на пътя и е равно на минималния капацитет на ребро в този път:

$$c_f(p) = \min\{c_f(u, v) : (u, v) \text{ е ребро от } p\}$$

3.3 Срезове в мрежа

Срез (S, T) в мрежата на потока е разбиване на множеството от върхове V на две непресичащи се множества S и T , такива че $s \in S$ и $t \in T$.

- Капацитет на среза е сумата от капацитетите на ребрата, излизащи от S и влизащи в T : $c(S, T) = \sum_{u \in S, v \in T} c(u, v)$

3.4 Теорема за Максималния поток и Минималния срез

Тази теорема е фундаментална за доказване на коректността на алгоритмите.

Тя гласи, че следните три твърдения са еквивалентни за даден поток f :

- f е максимален поток в G .
- Остатъчната мрежа G_f не съдържа увеличаващи пътища.
- Стойността на потока $|f|$ е равна на капацитета на някой минимален срез $c(S, T)$ в мрежата.

4. Метод на Форд-Фулкерсон

Методът на Форд-Фулкерсон не е строг алгоритъм, а по-скоро итеративен подход (алчен метод), тъй като не специфицира точния начин за намиране на увеличаващ път.

4.1 Описание

Алгоритъмът започва с нулев поток ($f(u, v) = 0$ за всички ребра). На всяка стъпка се търси увеличаващ път p в остатъчната мрежа G_f . Ако такъв път съществува, потокът се увеличава с $c_f(p)$ по протежение на пътя. Процесът спира, когато в остатъчната мрежа вече няма път от s до t .

```
FORD-FULKERSON( $G, s, t$ ):  
    за всяко ребро  $(u, v)$  от  $E$ :  
         $f(u, v) = 0$  // започваме с ну  
лев поток  
    докато съществува увеличаващ път  $p$  в остатъчната мрежа  $G_f$ :  
         $f$ :  
             $c_f(p) = \min \{ c_f(u, v) : (u, v) \text{ е ребро от } p \}$   
            за всяко ребро  $(u, v)$  от  $p$ :  
                ако  $(u, v) \in E$ :  
                     $f(u, v) = f(u, v) + c_f(p)$   
                иначе:  
                     $f(v, u) = f(v, u) - c_f(p)$  // анулиране в о
```

братна посока
върни f

4.2 Анализ на сложността

- Нека $|f^*|$ е стойността на максималния поток.
- Ако капацитетите са цели числа, всяка итерация на while цикъла увеличава стойността на потока с поне 1.
- Намирането на път (чрез DFS или BFS) отнема $O(|E|)$ време.
- Общата времева сложност на Форд-Фулкерсон е $O(|E| \cdot |f^*|)$.

5. Алгоритъм на Едмонд-Карп

Алгоритъмът на Едмонд-Карп е специфична имплементация на метода на Форд-Фулкерсон, която решава проблема с лошия избор на увеличаващи пътища.

5.1 Специфика

Едмонд-Карп винаги избира най-късия увеличаващ път в остатъчната мрежа G_f . "Най-къс" тук се дефинира като пътя с най-малко на брой ребра (не вземайки предвид тегла/капацитети). Това се постига чрез използването на Търсене в ширина (Breadth-First Search - BFS) за намиране на пътя.

5.2 Анализ на сложността

- Теорема: В алгоритъма на Едмонд-Карп, дължината на най-късия път от s до който и да е връх v в остатъчната мрежа монотонно нараства с всяко увеличаване на потока.
- Брой итерации: Може да се докаже, че броят на увеличението на потока (итерациите) е ограничен до $O(|V| \cdot |E|)$. Всяко ребро може да бъде "критично" (това, което определя $c_f(p)$) най-много $|V|/2$ пъти.

- Тъй като всяка итерация извършва BFS за време $O(|E|)$, общата времева сложност на алгоритъма на Едмонд-Карп е: $O(|V| \cdot |E|^2)$.

Това е полиномиално време, което зависи само от структурата на графа, а не от капацитетите (стойността на максималния поток $|f^*|$ вече не участва в сложността).

6. Сравнение на оценките

Алгоритъм	Избор на път	Сложност	Забележка
Форд-Фулкерсон (общ)	произволен	$O(E \cdot f^*)$	псевдополиномиален; може да не завърши при ирационални капацитети
Едмъндс-Карп	най-къс (BFS)	$O(VE^2)$	полиномиален, независещ от капацитетите

7. Пример

Разглеждаме мрежата от Фиг. 1. Изпълняваме Едмонд-Карп, като на всяка стъпка избираме най-къс увеличаващ път (BFS).

Начало: $f = 0$; $G_f = G$.

Итерация 1. Най-къс път: $s \rightarrow v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow t$. Остатъчни капацитети по ребрата: 16, 12, 20; $c_f(p) = \min(16, 12, 20) = 12$. Увеличаваме с 12. Сега $|f| = 12$.

Итерация 2. Най-къс път: $s \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow t$. Остатъчни капацитети: 13, 14, 4; $c_f(p) = \min(13, 14, 4) = 4$. Увеличаваме с 4. Сега $|f| = 16$.

Итерация 3. Най-къс път: $s \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow t$. Остатъчни капацитети: 9, 10, 7, 8; $c_f(p) = \min(9, 10, 7, 8) = 7$. Увеличаваме с 7. Сега $|f| = 23$.

Итерация 4. Оставащ увеличаващ път: $s \rightarrow v_2 \rightarrow v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow \dots$?

Проверяваме — реброто $v_3 \rightarrow t$ е наситено ($12 + 7 = 19 < 20$, значи остават 1) ... След внимателна проверка на остатъчната мрежа се вижда, че всеки път от s до t съдържа наситено ребро; **няма увеличаващ път**.

Резултат: $|f^*| = 23$.

Минимален разрез. Множеството от достижими от s върхове в последната остатъчна мрежа е $S = \{s, v_2, v_4\}$ (при подходяща реализация $S = \{s, v_1, v_2, v_4\}$ в зависимост от конкретните остатъци), а T — останалите. Капацитетът на този разрез е равен на 23, което потвърждава теоремата max-flow min-cut: $|f^*| = c(S, T) = 23$.

